Transformada de Fourier para señales y sistemas en tiempo continuo

J. Saquimux

A partir de la serie de Fourier compleja de una señal periódica, se se pueden deducir y establecer las siguientes definiciones de transformada de Fourier (TF) y su inversa (TFI) de un señal aperiódica.

Definición

Si $x(t)$ es aperiódica y con energía finita $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$, y, además, $f(t)$ cumple las condiciones de Dirichlet en cada intervalo finito; su transformada de Fourier (TF) está dada por

$$\boxed{X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt}$$

Se dice que $X(f)$ es la representación en el **dominio de la frecuencia** de $x(t)$.

Se puede regresar al dominio al **dominio del tiempo** usanda la transformada de Fourier inversa (TFI), definida por

$$\boxed{x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df}$$

La transformada $X(f)$ se le conoce como el **espectro** de $x(t)$ y es una función continua de la frecuencia f. En general es una funcion compleja. tiene una amplitud $|X(f)|$ y una fase $\angle X(f)$. Las gráficas de estas en la frecuencia f se les llama espectro de amplitud y de fase respectivamente. Con respecto a sus unidades,

- Si $x(t)$ tiene unidades de voltage, entonces $X(f)$ tiene unidades de v-s o v/Hz.
- La TFI regresa $x(t)$ al dominio del tiempo y a las unidades originales de voltios.

Las TF y la TFI se pueden expresar en la variable de frecuencia en radianes $\omega = 2\pi f$. Así tenemos,

$$\boxed{X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt}$$

$$\boxed{x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega}$$

En la dicusión de TF y TFI, algunos libros usan la variable de frecuencia f, con unidades en hertz; otros usan la variable de frecuencia en radianes. Así hay tablas de las parejas de TF y TFI y teoremas de transformadas presentadas en f y ω.

Existen otras definciones de transformada de Fourier y su correspondiente inversa,

Analogía. Algunos autores hacen una analogía entre un prisma que descompone un rayo de luz en su espectro de colores y a la TF que presenta el espectro en la frecuencia de $x(t)$ en el tiempo. Entra $x(t)$, sale $X(f)$.

Ejemplo. Cosideremos la señal de este pulso de altura A y ancho τ segundos:

$$x(t) = \begin{cases} A, & -\tau/2 \leq t \leq \tau/2 \\ 0, & \text{de otra manera} \end{cases}$$

Su TF es,

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j2\pi ft} dt \\ &= A \frac{e^{-j2\pi f(\tau/2)} - e^{j2\pi f(\tau/2)}}{-j2\pi f} \\ &= \frac{A}{\pi f} \frac{e^{j\pi f\tau} - e^{-j\pi f\tau}}{2j} \\ &= \frac{A}{\pi f} \sin(\pi f\tau) \\ &= A\tau \frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau} \\ &= A\tau \, \text{sinc}(f\tau) \end{aligned}$$

Su espectro de amplitud en la frecuencia f es

$$|X(f)| = |A\tau \text{sinc}(f\tau)|$$

y su espectro de fase en la frecuencia f es

$$\angle|X(f)| = \angle(A\tau \text{sinc}(f\tau))$$

La gráfica de $|X(f)|$ se anula en $f = k/\tau, k = \pm 1, \pm 2, \cdots$, en $f = 0$ toma el valor de $A\tau$ (recuerde, $\lim_{x\to 0} \sin(x)/x = 1$).

Si $A = \tau = 1$, tenemos

$$|X(f)| = \text{sinc}(f)$$
$$\angle X(f) = \angle(\text{sinc}(f))$$

y sus graficas son

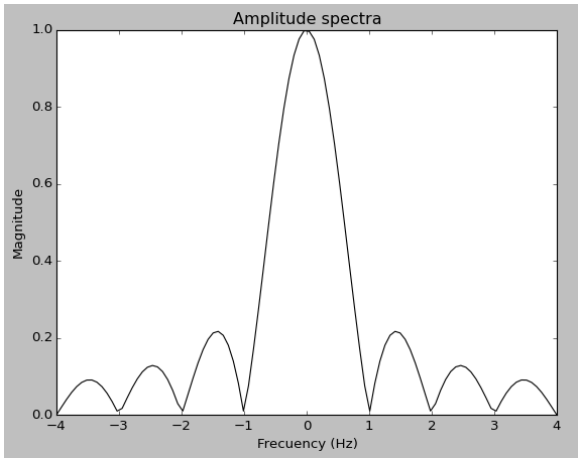


Figura 1: Espectro de amplitud en la frecuencia del pulso

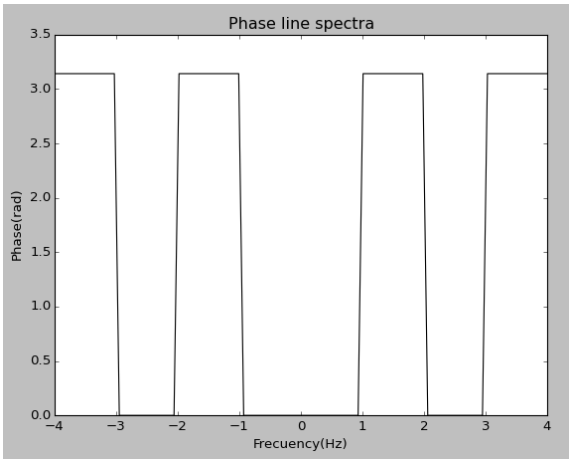


Figura 2: Espectro de fase en la frecuencias del pulso

La grafica de $|X(f)|$ se concentra alrededor de cero, se dice que el pulso es de baja frecuencia o que la enegía de la señal se concentra a frecuencia cero.

Un problema interesante es determinar como es la salida de $x(t)$, cuando se hace pasar por un filtro que solo dejar pasar el rango de frecuencias $-f_0 < f < f_0$. Esto tiene ver con la integral de su inversa. Tenemos que calcular la integral de la transformada inversa,

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \\ &= \int_{-f_0}^{f_0} A\tau \text{sinc}(f\tau) e^{j2\pi ft} df \end{aligned}$$

Si para cierto pulso con $X(f)$ limitamos la frencuencia como se muestra en la Figura 3,

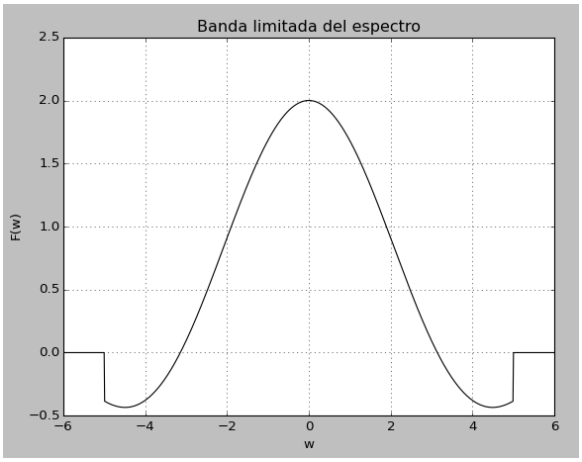


Figura 3: Espectro amplitud en frecuencias lilmitada

En la salida del filtro es el pulso deformado mostrada en la Figura 4.

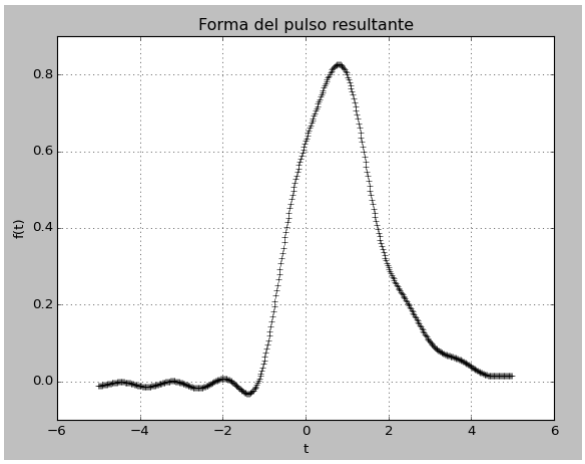


Figura 4: La señal en t que saldría del filtro con frecuencia limitada

El programa para plotear las gráficas anteriores está disponible en el archivo: **grafica_trans_inversa1.py**

Referencia

1. H. Langtangen. *A Primer on Scientific Programming with Python*. 2009. Springer
2. M. Wilckert. *Signal and Systems for Dummies*. 2013. A Wiley Brand